C/C++-Kurs für Kinder ab der 5. Klasse

Jürgen ‘‘George’’ Sawinski

24. Juli 2026

Zusammenfassung

Dieser Kurs ist gedacht für Kinder ab der Grundschule mit guten mathematischen Fähigkeiten und dem Drang, programmieren zu lernen. Er entstand, nachdem die Söhne des Autors ihn über ein Jahr beknieten, ein Spiel zu entwickeln.

Der erste Teil des Kurses beschäfigt sich damit, alle grundlegenden Kenntnisse zu erwerben, um eine Konsolen-basierte Regensimulation zu in C zu programmieren, was auch mathematische und physikalische Grundlagen beinhaltet.

Der zweite Teil des Kurses wird das Ziel haben, das Spiel Tetris® in C++ umzusetzen, wobei das Hauptaugenmerk dabei auf die Grundlagen Objekt-orientierter Programmierung gelegt wird.

Inhaltsverzeichnis

1 Etwas Mathematik **1**

2 Hallo Welt! **1**

A Software **3**

B Referenz **4**
B.1 C 4
B.1.1 Grundlagen 4
B.2 C++ 5
B.3 CMake 5

1 Etwas Mathematik

Computer rechnen im sogenannten Binärsystem, sie kennen nur 0 und 1. Um größere Zahlen darstellen zu können, werden mehrere dieser Nullen und Einsen, genannt ‘‘**Bit**’’ aneinandergereit. Am gebräuchlichsten dabei ist das ‘‘**Byte**’’ (siehe Abb. 1), das aus 8 Bit besteht.

2 Hallo Welt!

In alter Tradition, ist das erste Programm, das man zu sehen bekommt, gewöhnlich das ‘‘Hallo Welt!’’ Programm [1]:

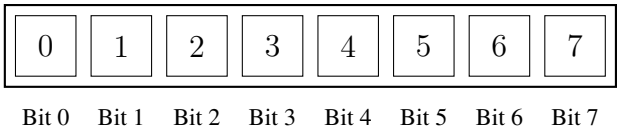

Abbildung 1: Ein Byte mit den Bits 0 bis 7

```c
#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Hallo Welt!\n");
  return 0;
}
```

A Software

Als Programmierumgebung wurde VSCode

B Referenz

B.1 C

B.1.1 Grundlagen

Datentypen

Ganzzahlen

Fließkommazahlen

Strukturen

Schleifen

Funktionen

Schleifen

Referenz

printf

Header: <stdio.h>

Syntax:

int printf(const char *format, ...);

Beschreibung: printf() schreibt formattierten Text in die Standardausgabe (stdout). Der format-String enthält:

- Normale Zeichen (werden direkt ausgegeben)
- Format-Specifiers (beginnen mit %)

Die wichtigsten Format-Specifiers:

%d	Ganzzahl (dezimal)
%f	Gleitkommazahl
%c	Zeichen (char)
%s	Zeichenkette (String)
%x	Hexadezimal (klein)
%X	Hexadezimal (groß)
%p	Zeiger (Pointer)

Beispiel:

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int zahl = 42;
    printf("Die Zahl ist: %d\n", zahl);
    printf("Adresse: %p\n", (void*)&zahl);
    return 0;
}
```

Rückgabewert: Die Anzahl der ausgegebenen Zeichen, oder -1 bei Fehler.

Siehe auch: scanf(), sprintf(), fprintf()

B.2 C++

B.3 CMake

Literatur

[1] Wikipedia contributors. Hallo-Welt-Programm, 2003.